¿Cuándo la transparencia mejora la incorporación de fundamentos al precio?

David Julio Olano Silva Nevado
Universidad del Pacífico
https://github.com/davidolano03/ai-project

Presentación del tema: 9 de octubre de 2026

1. La pregunta y la ruta

¿Bajo qué condiciones una mayor transparencia informativa aumenta la sensibilidad esperada del precio a los fundamentos cuando algunos inversionistas están afectados por sentimiento? Seguiré la **ruta A**: corregiré la representación de información pública en Zhang and Zhang (2023), conservaré sus cuatro grupos y volveré a derivar el resultado afectado. El objetivo es distinguir noticias sobre el pago futuro de expectativas sesgadas. Una respuesta más informativa del precio significa que refleja mejor tanto las buenas como las malas noticias; no que necesariamente suba.

2. El punto de partida y el supuesto que cambiaré

La referencia exacta es la **proposición 5(ii), p. 16**, que afirma que todo grado de transparencia $0 \leq \mu \leq 1$ aumenta la sensibilidad del precio a la información respecto del modelo básico. Cambiaré las ecuaciones (38)–(41), pp. 15–16. Allí los particulares observan $\kappa = \mu\theta$, donde θ es la noticia fundamental y κ la información pública, y su varianza subjetiva incluye

$$v_3^I = \sigma_\epsilon^2 + \mu^2 \sigma_\theta^2. \tag{1}$$

Esta expresión aumenta con la parte divulgada y, en $\mu = 0$, elimina la incertidumbre sobre una noticia que el particular todavía desconoce. Además, observar exactamente $\kappa = \mu\theta$, con $\mu > 0$ conocido, permite recuperar $\theta = \kappa/\mu$. La información parcial necesita una especificación distinta de una señal escalar multiplicada por una constante.

Evidencia preliminar. Con participaciones $\lambda_i = 1/4$, $R = \gamma = 1$, sentimientos y medias cero, y todas las varianzas del modelo básico iguales a uno, las fórmulas (23) y (44) publicadas dan

$$K_0 = \frac{9}{14} \simeq 0{,}642857, \qquad K_I(0{,}1) = \frac{66943}{121303} \simeq 0{,}551866 < K_0.$$

Lean verifica este contraejemplo con transparencia positiva. Refuta la afirmación universal *con las fórmulas impresas*; no prueba que la transparencia real perjudique los mercados. La corrección propuesta se concentra en esta inconsistencia, no en invalidar todo el artículo.

Información parcial coherente y problema del agente

Descompondré la noticia en componentes gaussianos independientes, de media cero: $\theta = \kappa + \xi$. Todos observan κ y las instituciones también observan ξ. Si $s = \sigma_\theta^2 > 0$ es la varianza total, impondré

$$\mathrm{Var}(\kappa) = \mu s, \qquad \mathrm{Var}(\xi) = (1-\mu)s, \qquad \mathbb{E}[\theta \mid \kappa] = \kappa, \quad \mathrm{Var}(\theta \mid \kappa) = (1-\mu)s. \tag{2}$$

Aquí μ mide la fracción de *varianza informativa* que se divulga, no una fracción observable del valor realizado de θ. Más transparencia reduce la incertidumbre que queda. En $\mu = 0$ recupero el modelo básico; en $\mu = 1$ todos conocen θ, pero persiste la sorpresa ϵ.

El pago final es $F = P_0 + \theta + \epsilon$, con $P_0 = P_{t-1}$ conocido y ϵ de media cero e independiente de los componentes informativos. P es el precio actual y $R = 1 + r_f > 0$ el factor bruto seguro. Mantendré los grupos $i = 1, 2, 3, 4$ y sus participaciones $\lambda_i > 0$, $\sum_i \lambda_i = 1$. Denoto m_i y v_i como media y varianza subjetivas del pago; $\delta_j = \rho_j^*$ como sesgo esperado y $\tau_j^2 = \sigma_{\rho_j}^2$ como incertidumbre subjetiva adicional. Distingo estos parámetros del estado emocional observado ρ_j. La aversión del grupo i es g_i: $g_1 = g_3 = \gamma$, $g_2 = \gamma e^{-b\rho_1}$ y $g_4 = \gamma e^{-b\rho_2}$, con $b, \gamma > 0$.

Grupo	m_i	v_i	Aversión
1. Institución racional	$P_0 + \theta$	σ_ϵ^2	γ
2. Institución con sentimiento	$P_0 + \theta + \delta_1$	$\sigma_\epsilon^2 + \tau_1^2$	g_2
3. Particular racional	$P_0 + \kappa$	$\sigma_\epsilon^2 + (1-\mu)s$	γ
4. Particular con sentimiento	$P_0 + \kappa + \delta_2$	$\sigma_\epsilon^2 + (1-\mu)s + \tau_2^2$	g_4

Las instituciones conocen toda la noticia; los particulares sólo su parte pública. Los sesgos y las varianzas adicionales son subjetivos: no añado sentimiento al pago objetivo de la empresa.

Con riqueza final $W_i = C_{0,i} + \omega_i(F - RP)$, cada agente elige su posición $\omega_i \in \mathbb{R}$ para maximizar utilidad CARA esperada. Bajo sus creencias normales, el problema equivalente y la FOC esperada son

$$\max_{\omega_i \in \mathbb{R}} \left\{ C_{0,i} + \omega_i(m_i - RP) - \frac{g_i v_i}{2}\omega_i^2 \right\}, \qquad m_i - RP - g_i v_i \omega_i = 0. \tag{3}$$

$C_{0,i}$ es riqueza independiente de la decisión. El término lineal es ganancia esperada; el cuadrático penaliza riesgo. Como $-g_i v_i < 0$, $\omega_i^* = (m_i - RP)/(g_i v_i)$ es el máximo único. Cambiaré las medias y varianzas de los particulares, no la forma de la FOC. Para el grupo 3, el coeficiente de ω_3 pasa a ser $\gamma[\sigma_\epsilon^2 + (1-\mu)s]$. Con precio y expectativas iguales, menos riesgo amplía la posición: más compra si es positiva y más venta corta si es negativa. No impondré restricciones de ventas cortas en esta entrega.

3. El resultado que espero y su interpretación

La oferta del activo es una unidad. Con $h_i = \lambda_i/(g_i v_i)$ y $H = \sum_i h_i$, el equilibrio requiere

$$\sum_i \lambda_i \omega_i^* = 1, \qquad P^* = \frac{\sum_i h_i m_i - 1}{RH}. \tag{4}$$

h_i es el peso efectivo de demanda: crece con la participación y disminuye con aversión e incertidumbre. Una mayor relevancia de un grupo aumenta el precio *si su valoración* m_i *supera* RP; con una valoración menor, lo reduce. El término $1/H$ refleja la compensación por absorber la oferta riesgosa y no debe confundirse con un sesgo de expectativas.

Mi comparación promediará las señales públicas compatibles con un mismo fundamento:

$$\bar{P}(\theta, \mu) = \mathbb{E}[P^* \mid \theta, \rho_1, \rho_2].$$

Por normalidad e independencia, $\mathbb{E}[\kappa \mid \theta] = \mu\theta$. Los estados sentimentales serán exógenos, independientes de κ, ξ y fijos al comparar μ. Definiendo

$$\begin{aligned} a &= h_1 + h_2 > 0, \qquad n_3 = \lambda_3/\gamma > 0, \qquad n_4 = \lambda_4/g_4 > 0, \\ d_3(\mu) &= \sigma_\epsilon^2 + (1-\mu)s, \qquad d_4(\mu) = \sigma_\epsilon^2 + \tau_2^2 + (1-\mu)s, \\ B(\mu) &= \frac{n_3}{d_3(\mu)} + \frac{n_4}{d_4(\mu)}, \end{aligned}$$

obtendré como medida de incorporación de fundamentos

$$\mathcal{K}(\mu) = \frac{\partial \bar{P}}{\partial \theta} = \frac{a + \mu B(\mu)}{R[a + B(\mu)]}. \tag{5}$$

El numerador suma la respuesta directa de instituciones y la respuesta esperada de particulares. El denominador agrega todos los pesos de demanda y descuenta en el tiempo. Es una sensibilidad del *precio esperado*; no la derivada del precio realizado manteniendo fija la señal κ.

Resultado objetivo. Para $0 \le x < y \le 1$, $\mathcal{K}(y) > \mathcal{K}(x)$ y $\mathcal{K}(1) = 1/R$, si las participaciones, sesgos, estados de sentimiento, aversiones de referencia y varianzas totales permanecen fijos, con $\sigma_\epsilon^2 > 0$, $s > 0$, $\tau_j^2 \ge 0$ y $R > 0$. La parte algebraica de este resultado ya cuenta con una prueba preliminar en Lean para los cuatro grupos. La derivación esperada es

$$\mathcal{K}'(\mu) = \frac{B^2 + a\left[\dfrac{n_3\sigma_\epsilon^2}{d_3^2} + \dfrac{n_4(\sigma_\epsilon^2 + \tau_2^2)}{d_4^2}\right]}{R(a+B)^2} > 0. \tag{6}$$

La transparencia permite que los particulares usen la noticia y reduce su riesgo residual. Una buena noticia mueve más el precio hacia arriba y una mala noticia más hacia abajo. No afirmaré que el precio siempre aumenta, que desaparecen los sesgos ni que mejora necesariamente el bienestar. La corrección sustituye la comparación incondicional publicada por un resultado con medida y condiciones explícitas.

4. Por qué esta corrección requiere trabajo propio

Revisé la sección 6 completa y el apéndice, pp. 17–18, del artículo publicado: ya incluyen aprendizaje y transparencia, y la derivación de la proposición 5 conserva la parametrización cuestionada. Mi aporte será cambiar la estructura informativa, distinguir varianza observada de residual y volver a probar el resultado para cuatro grupos.

La búsqueda documentada por título exacto y DOI, incluida la búsqueda de versiones de trabajo y correcciones, no identificó una versión alternativa accesible de Zhang ni una reparación de esas ecuaciones. Revisé además Das and Yaghoubi (2024), un artículo que cita Zhang y estudia empíricamente miedo, información asimétrica y riesgo de caídas bursátiles. Su versión de trabajo de Canterbury 1/2024, pp. 23–24 del texto, usa Zhang como motivación de sentimiento e información; no ofrece esta rederivación del modelo. El registro `proposal/literature-search.md` distingue texto revisado, metadatos y accesos pendientes. Esta revisión delimitada respalda una corrección específica, no una afirmación de novedad universal de la idea de información pública. Ampliaré la revisión de artículos citantes antes del manuscrito final.

5. Plan, verificación y riesgos

Prueba. Derivaré las medias y varianzas condicionales, las cuatro FOC, el equilibrio y el efecto de μ, nombrando cada supuesto. Separaré el precio realizado de su respuesta esperada. La evidencia preliminar incluye el contraejemplo y la desigualdad algebraica de $\mathcal{K}$; el puente probabilístico todavía no está formalizado en Lean.

Simulación. `python code/verify.py` reproduce las fracciones, el gráfico y los extremos, verifica las FOC y el vaciado de mercado, y comprueba el signo sobre una malla de parámetros admisibles. Estas simulaciones ilustran y detectan errores; no sustituyen una prueba general.

Lean. Mapearé los resultados a declaraciones con hipótesis explícitas y sin `sorry`. La entrega incluye 15 comprobaciones de la auditoría inicial y 4 de la corrección con grupos particulares distintos. El procedimiento de AppliedModelingLib del curso se realizará sobre el commit fijado del manuscrito final. Esta auditoría preliminar tiene un alcance distinto de la formalización integral prevista.

Riesgo principal. El resultado puede perderse si la divulgación cambia endógenamente el sentimiento, las participaciones o la aversión. Mantendré esas variables fijas en el resultado principal y trataré su variación como un escenario adicional con condiciones por derivar. También delimitaré la falta de inferencia adicional desde precios, manteniendo la restricción informativa del punto de partida. Elaboraré personalmente el apéndice manuscrito; una guía mecanografiada no lo reemplazará.

Referencias

Kuntal K. Das and Mona Yaghoubi. Migration fear and stock price crash risk. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 91:101945, 2024. doi: 10.1016/j.intfin.2024.101945.

Xuetong Zhang and Weiguo Zhang. Information asymmetry, sentiment interactions, and asset price. *The North American Journal of Economics and Finance*, 67:101920, 2023. doi: 10.1016/j.najef.2023.101920.